

Ushtrime ND11b

2.4.17 Në temperaturën $t = 0^\circ\text{C}$ masa prej $m = 3 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ hidrogjen gjendet në shtypje prej $p = 507 \text{ kPa}$. Pas zgjerimit në shtypje konstante, vëllimi i gazit është $V_2 = 15 \text{ l}$.

- a) Sa punë kryen gazi gjatë zgjerimit?
b) Sa është ndërrimi i energjisë brendshme të gazit, në qoftë se ai ka pranuar $Q = 14,7 \text{ kJ}$?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$t = 0^\circ\text{C}, \quad T = 273,16 \text{ K}$$

$$m = 3 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \quad R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$p = 507 \text{ kPa} \quad M = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$$

$$V_2 = 15 \text{ l}, \quad Q = 14,7 \text{ kJ}$$

a) $A = ?$

b) $\Delta U = Q - A = ?$

$$A = p \cdot \Delta V = p (V_2 - V_1)$$

$$\Delta V = V_2 - V_1$$

$$p \cdot V_1 = nRT, \quad n = \frac{m}{M}$$

$$\frac{\text{J}}{\text{Pa}} = \frac{\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}}{\frac{\text{N}}{\text{m}^2}} = \text{m}^3$$

$$pV_1 = \frac{mRT}{M} \quad / : p$$

$$V_1 = \frac{mRT}{p \cdot M} = \frac{3 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 273,16 \text{ K}}{5,07 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}}$$

$$V_1 = 0,0067 \text{ m}^3$$

$$V_1 = 6,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = \underline{\underline{6,7 \text{ l}}}$$

a) $A = p (V_2 - V_1) = 5,07 \cdot 10^5 \left(15 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 - 6,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \right)$

$$A = 41,98 \cdot 10^2 \text{ J} = \underline{\underline{4,2 \text{ kJ}}}$$

b) $\Delta U = Q - A = 14,7 \cdot 10^3 \text{ J} - 4,2 \cdot 10^3 \text{ J} = 10,5 \text{ kJ}$

$$\boxed{\Delta U = 10,5 \text{ kJ}}$$

2.4.19 Oksigjeni me masë $m = 400 \text{ g}$ gjendet në enën e mbyllur në temperaturë $T = 300 \text{ K}$, pastaj zgjerohet në mënyrë izoterme, ashtu që shtypja e tij zvogëlohet në 1/5 të vlerës fillestare. Të njehsohet puna të cilën e kryen gazi me rastin e zgjerimit, nëse dihet se masa molekulare e oksigjenit është $M = 32 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Zgjidhje:

P.sh.

$$\boxed{\mu_5 = 1,609}$$

Ndërrimi i gjendjeve agregate

2, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 dhe 19